Universidade de Mogi das Cruzes (UMC)

Atividade Pontuada – Modelagem Banco de Dados

Nomes: João Victor Silva Santos RGM: 11261101316, Marcos Kauã da Silva Santos RGM: 11261101911, Ruan Matheus Araújo Beanes Maia RGM:11261102096, Higor dos Anjos Pereira RGM: 11261100142

Tema Escolhido: Sistema de Gerenciamento de E-Sports

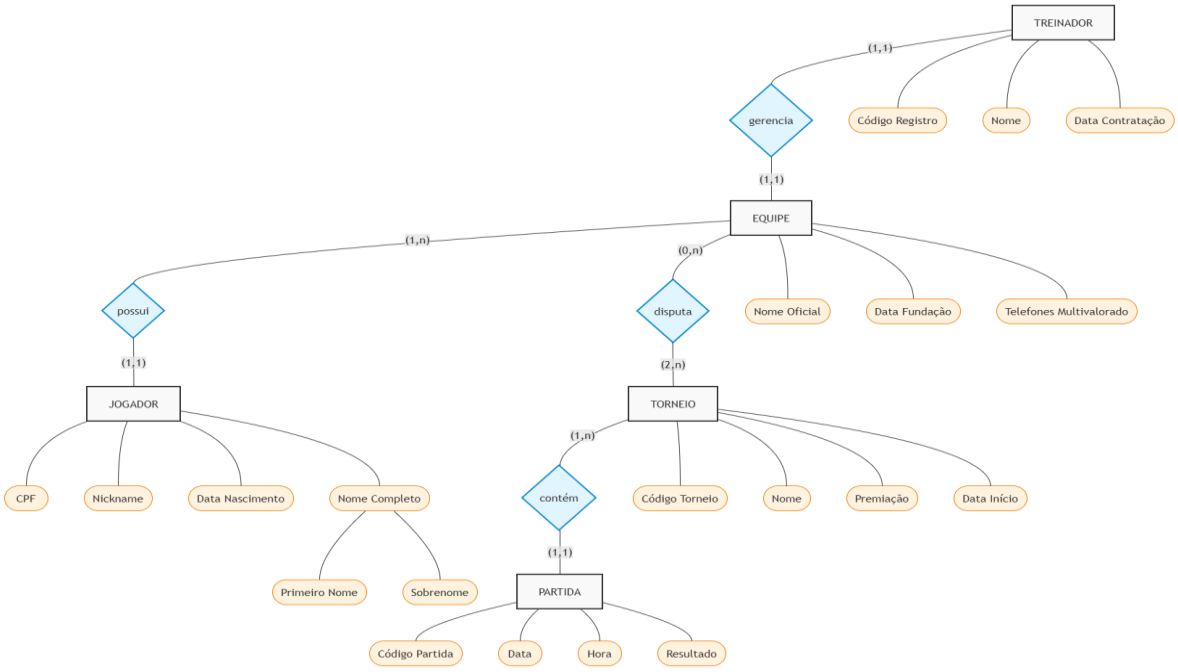
O sistema de Gerenciamento de E-Sports foi concebido para organizar e registrar as operações de competições de jogos eletrônicos. O sistema armazena informações detalhadas das **Equipes** participantes, registrando o nome oficial, a data de fundação e os telefones de contato. Como as organizações podem ter vários canais de atendimento (sede, diretoria, etc.), o sistema permite o cadastro de múltiplos telefones por equipe.

Para a gestão técnica, toda equipe deve obrigatoriamente possuir um **Treinador** principal, que atua de forma exclusiva. Do treinador, registra-se o código de registro profissional, nome e data de contratação.

As equipes são formadas por **Jogadores**. De cada jogador, o sistema armazena o nickname (nome de usuário no jogo), o nome completo (dividido em primeiro nome e sobrenome), o CPF (identificador único) e a data de nascimento. As regras da liga determinam que um jogador só pode estar vinculado a uma única equipe ao mesmo tempo, enquanto uma equipe é composta por vários jogadores.

O ecossistema competitivo gira em torno dos **Torneios**. O banco de dados guarda o nome do torneio, o valor total da premiação e a data de início. Uma equipe pode se inscrever e disputar vários torneios ao longo do ano, assim como cada torneio conta obrigatoriamente com a participação de várias equipes inscritas.

Por fim, para organizar as chaves de competição, cada torneio é composto por diversas **Partidas**. Da partida, registra-se o código identificador, a data, a hora de início e o resultado final. Cada partida pertence estritamente a um único torneio, garantindo o rastreamento do chaveamento.



Justificativa das Cardinalidades

Relacionamento: Treinador (gerencia) Equipe

- **Treinador (1,1) / Equipe (1,1):** Justifica-se porque a regra de negócio exige dedicação exclusiva (um treinador gerencia no máximo 1 equipe) e toda equipe precisa obrigatoriamente ter um (mínimo 1) e apenas um (máximo 1) treinador principal para se registrar na liga.

Relacionamento: Equipe (possui) Jogador

- **Equipe (1,n) / Jogador (1,1):** Uma equipe precisa de no mínimo 1 jogador para existir no sistema e pode ter vários (n). Em contrapartida, um jogador deve obrigatoriamente pertencer a uma equipe (mínimo 1) e não pode jogar por duas simultaneamente (máximo 1).

Relacionamento: Equipe (disputa) Torneio

- **Equipe (0,n) / Torneio (2,n):** Uma equipe recém-criada pode ainda não ter disputado nenhum torneio (mínimo 0) ou disputar vários ao longo do tempo (n). Já um torneio precisa de no mínimo 2 equipes inscritas para que haja uma competição válida, podendo ter várias equipes (n).

Relacionamento: Torneio (contém) Partida

- **Torneio (1,n) / Partida (1,1):** Todo torneio deve ter pelo menos 1 partida programada (mínimo 1) e possuirá várias até a final (n). Uma partida, no entanto, só existe atrelada a 1 único torneio específico, não podendo pertencer a dois eventos diferentes (1,1).